

Звіт

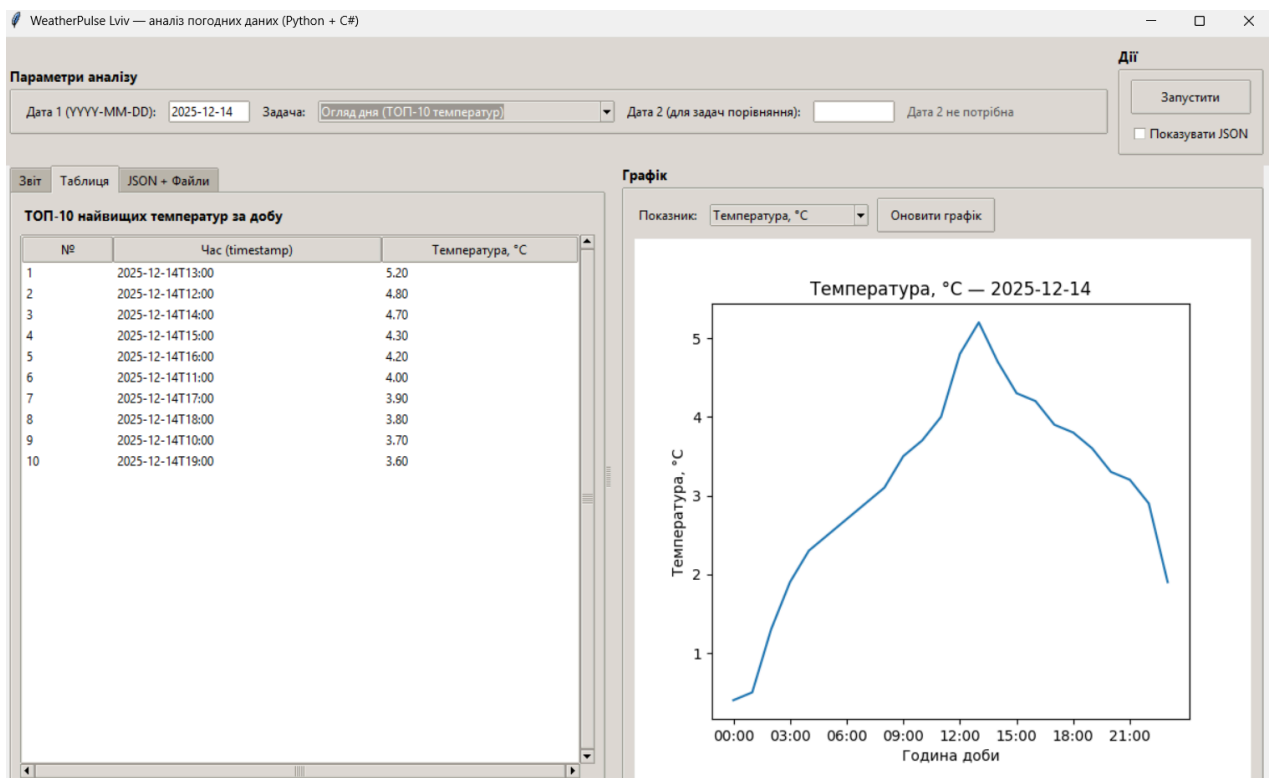
Роботу виконали: Тишик Вікторія(розробка основного сценарію на Python, частини інтерфейсу користувача), Тригуб Марта(розробка модуля розв'язування задач на C#, частини інтерфейсу користувача)

Результати виконання:

Представлено інтерфейс користувача з можливістю аналізувати погодні дані за один або 2 дні(4 способи), переглядати графіки та таблиці для аналізу результатів обчислень.

Завдання 1 — Огляд дня (ТОП-10 температур)

У цьому завданні було проаналізовано погодні умови за одну добу з метою визначення найтепліших годин. На основі погодинних даних було відібрано десять годин, у яких температура повітря досягала найвищих значень. Такий аналіз дозволяє швидко оцінити температурний максимум дня та визначити періоди з найбільш сприятливими або, навпаки, екстремальними умовами. Результат надає наочне уявлення про розподіл температури протягом доби.



Параметри аналізу

Дата 1 (YYYY-MM-DD): 2025-12-14 Задача: Огляд дня (ТОП-10 температур)

Звіт

Таблиця

JSON + Файли

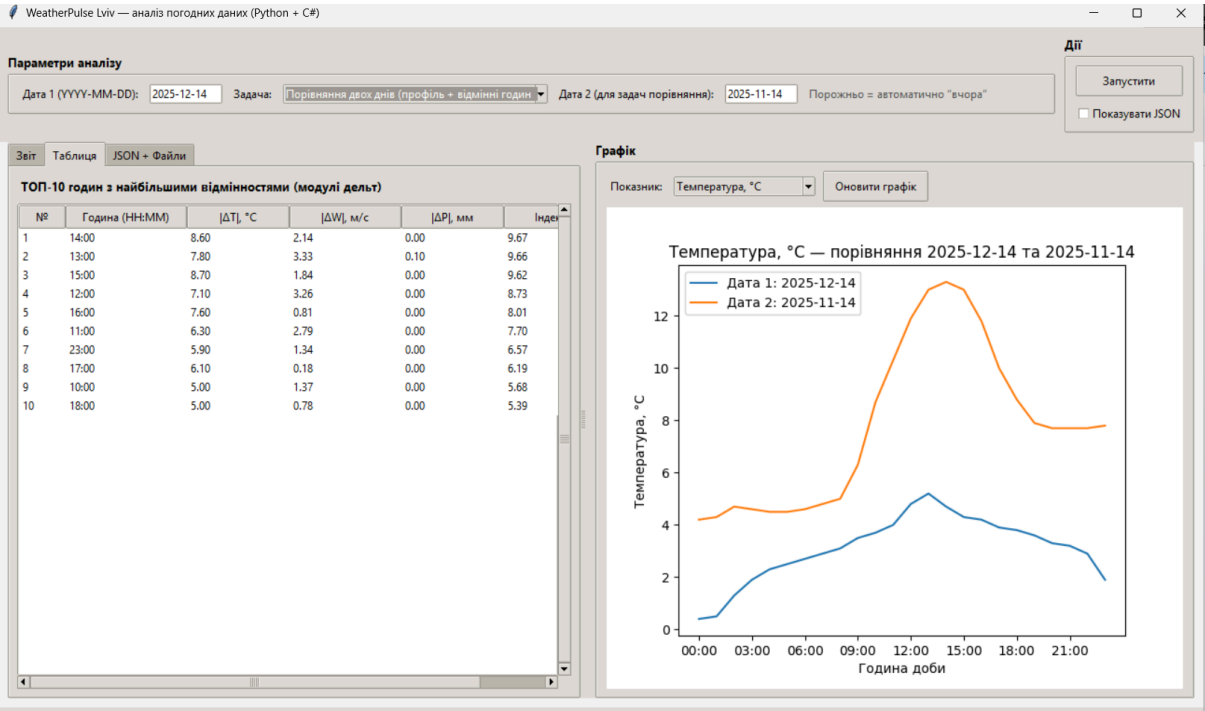
=== Параметри запуску ===
Режим: Огляд дня (ТОП-10 температур)
Задача: Завдання 1 – ТОП-10 найвищих температур за добу
Дата 1: 2025-12-14

=== Підсумок дня (Python, Дата 1) ===
Дата: 2025-12-14
Температура: min 0.40 °C | max 5.20 °C | avg 3.11 °C
Вітер: max 6.63 м/с
Опади: сума 0.90 мм
К-сть точок (годин): 24

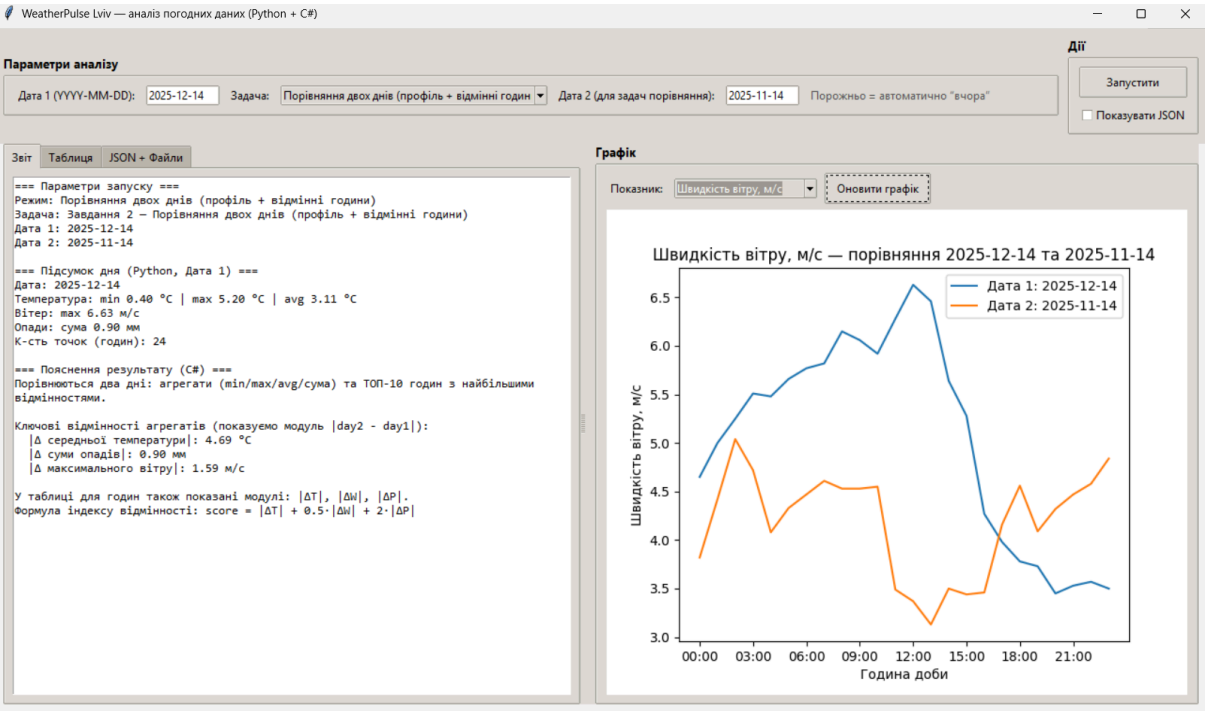
=== Пояснення результату (C#) ===
Виводиться список 10 годин з найвищою температурою за обрану добу (Дата 1).

Завдання 2 — Порівняння двох днів (профіль і відмінні години)

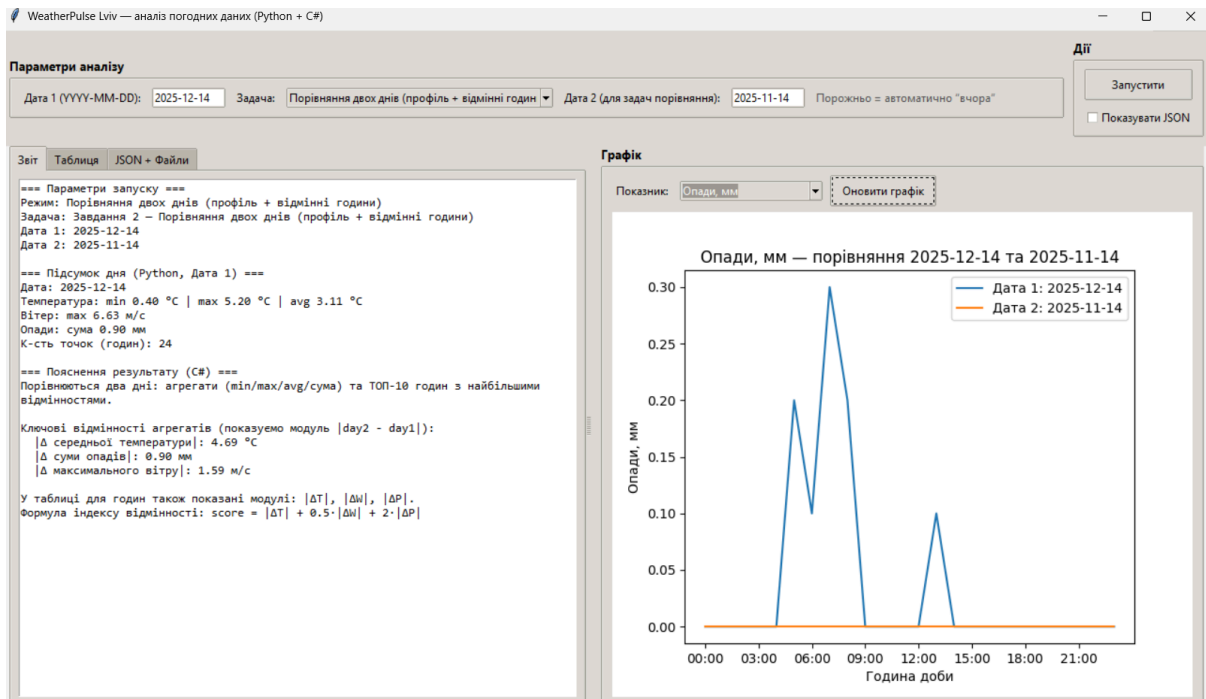
У межах цього завдання виконано порівняння погодних умов між двома днями. Спочатку було сформовано узагальнений профіль кожного дня, що включає основні характеристики погоди за добу. Це дозволило оцінити загальні відмінності між днями. Після цього проведено погодинний аналіз, у ході якого визначено години з найбільшими відмінностями температури, вітру та опадів. У результаті виділено десять годин, у яких зміни погоди між днями були найбільш суттєвими. Такий підхід дає змогу глибше зрозуміти динаміку змін погодних умов.



З графіком для даних про температуру і таблицею



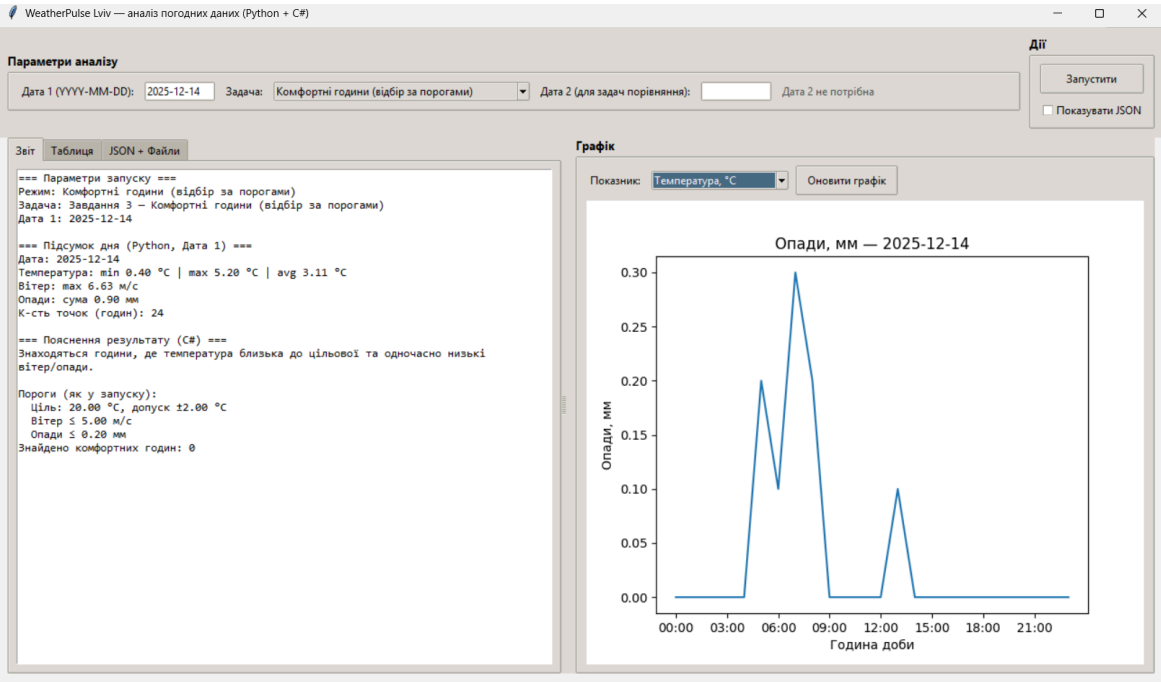
З графіком для даних про вітер і звітом



З графіком для даних про опади

Завдання 3 — Комфортні години

Це завдання було спрямоване на пошук годин, у які погодні умови можна вважати найбільш комфортними для перебування на відкритому повітрі. Для цього було відібрано години з помірною температурою, слабким вітром і мінімальними опадами. У результаті сформовано перелік годин, що відповідають заданим умовам комфорту. Аналіз дозволяє визначити оптимальні часові проміжки для прогулянок, відпочинку або інших активностей на вулиці.



Завдання 4 — Стрибки температури між днями

У цьому завданні було проаналізовано зміну температури між двома днями по годинах. Кожна година одного дня була зіставлена з відповідною годиною іншого дня, після чого визначено величину зміни температури. На основі цього аналізу було сформовано список із десяти годин з найбільшими температурними стрибками. Результат дозволяє виявити періоди різких змін температури та оцінити нестабільність погодних умов між днями.

